সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অধ্যায় 2: যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ২: যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. (12, 10) বিন্দুটি কি 4x + 5y ≤ 40, x ≥ 0, y ≥ 0 শর্তগুলো সিদ্ধ করে? (সহজ)

(ক) শুধু প্রথম শর্ত (খ) না

(গ) শুধু x ≥ 0 (ঘ) হ্যাঁ

২. (10, 4) বিন্দুটি কি 5x + 6y ≤ 120, x ≥ 0, y ≥ 0 শর্তগুলো সিদ্ধ করে? (সহজ)

(ক) না (খ) হ্যাঁ

(গ) শুধু x ≥ 0 (ঘ) শুধু প্রথম শর্ত

৩. Z = 12x + 5y হলে (12, 1) বিন্দুতে Z-এর মান কত? (সহজ)

(ক) 149 (খ) 17

(গ) 161 (ঘ) 72

৪. Z = 13x + 11y হলে (4, 10) বিন্দুতে Z-এর মান কত? (সহজ)

(ক) 174 (খ) 162

(গ) 24 (ঘ) 175

৫. একটি পণ্যের দাম 15 টাকা ও অন্যটির 19 টাকা। হাতে 799 টাকা থাকলে x ও y সংখ্যক কেনার শর্ত কোনটি? (সহজ)

(ক) x + y ≤ 799 (খ) 19x + 15y ≤ 799

(গ) 15x + 19y ≤ 799 (ঘ) 15x + 19y ≥ 799

৬. Z = 7x + 14y হলে (5, 7) বিন্দুতে Z-এর মান কত? (সহজ)

(ক) 21 (খ) 119

(গ) 140 (ঘ) 133

৭. Z = 4x + 3y হলে (5, 6) বিন্দুতে Z-এর মান কত? (সহজ)

(ক) 7 (খ) 39

(গ) 42 (ঘ) 38

৮. (10, 1) বিন্দুটি কি 5x + 5y ≤ 40, x ≥ 0, y ≥ 0 শর্তগুলো সিদ্ধ করে? (সহজ)

(ক) হ্যাঁ (খ) না

(গ) শুধু x ≥ 0 (ঘ) শুধু প্রথম শর্ত

৯. একটি পণ্যের দাম 55 টাকা ও অন্যটির 13 টাকা। হাতে 930 টাকা থাকলে x ও y সংখ্যক কেনার শর্ত কোনটি? (সহজ)

(ক) 55x + 13y ≤ 930 (খ) 55x + 13y ≥ 930

(গ) x + y ≤ 930 (ঘ) 13x + 55y ≤ 930

১০. একটি পণ্যের দাম 45 টাকা ও অন্যটির 52 টাকা। হাতে 1267 টাকা থাকলে x ও y সংখ্যক কেনার শর্ত কোনটি? (সহজ)

(ক) x + y ≤ 1267 (খ) 52x + 45y ≤ 1267

(গ) 45x + 52y ≤ 1267 (ঘ) 45x + 52y ≥ 1267

১১. 6x + 2y ≤ 72, x ≥ 0, y ≥ 0 অঞ্চলের কৌণিক বিন্দুগুলো কোনটি? (সহজ)

(ক) (12, 0), (0, 36), (12, 36) (খ) (0, 0), (72, 0), (0, 72)

(গ) (0, 0), (12, 0), (0, 36) (ঘ) (0, 0), (36, 0), (0, 12)

১২. 6x + 2y ≤ 36, x ≥ 0, y ≥ 0 অঞ্চলের কৌণিক বিন্দুগুলো কোনটি? (সহজ)

(ক) (6, 0), (0, 18), (6, 18) (খ) (0, 0), (36, 0), (0, 36)

(গ) (0, 0), (18, 0), (0, 6) (ঘ) (0, 0), (6, 0), (0, 18)

১৩. 2x + 4y ≤ 8, x ≥ 0, y ≥ 0 শর্তে Z = 12x + 5y-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 48 (খ) 60

(গ) 10 (ঘ) 8

১৪. 6x + 5y ≤ 60, 5x + 4y ≤ 60, x ≥ 0, y ≥ 0 শর্তে মূলবিন্দু বাদে অন্যান্য কৌণিক বিন্দুতে Z = 10x + 10y-এর সর্বনিম্ন মান কত? (মধ্যম)

(ক) 100 (খ) 110

(গ) 101 (ঘ) 120

১৫. 3x + 3y ≤ 45, x ≥ 0, y ≥ 0 শর্তে Z = 9x + 6y-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 90 (খ) 135

(গ) 144 (ঘ) 54

১৬. 4x + y ≤ 8, 5x + 2y ≤ 80, x ≥ 0, y ≥ 0 দ্বারা নির্ধারিত সম্ভাব্য অঞ্চলের কৌণিক বিন্দু কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 5

(গ) 4 (ঘ) 2

১৭. 6x + 5y ≤ 180, 3x + 2y ≤ 18, x ≥ 0, y ≥ 0 শর্তে Z = 8x + 10y-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 90

(গ) 98 (ঘ) 48

১৮. $3x + 2y = 44$ ও $5x + y = 57$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (10, 6) (খ) (11, 7)
(গ) (10, 7) (ঘ) (7, 10)

১৯. $2x + 6y \le 18$, $3x + 4y \le 72$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ দ্বারা নির্ধারিত সম্ভাব্য অঞ্চলের কৌণিক বিন্দু কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 4

২০. $2x + 4y = 26$ ও $2x + 2y = 18$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (5, 3) (খ) (6, 4)
(গ) (5, 4) (ঘ) (4, 5)

২১. $2x + y \le 10$, $4x + 4y \le 20$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 6x + y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 30 (খ) 0
(গ) 5 (ঘ) 36

২২. $2x + y = 19$ ও $2x + 4y = 40$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (7, 6) (খ) (7, 7)
(গ) (6, 6) (ঘ) (6, 7)

২৩. $x + 6y \le 6$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 5x + y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 5
(গ) 35 (ঘ) 30

২৪. $2x + 5y = 34$ ও $2x + 4y = 28$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (3, 6) (খ) (6, 2)
(গ) (2, 5) (ঘ) (2, 6)

২৫. $6x + y \le 36$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 8x + 5y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 40 (খ) 180
(গ) 188 (ঘ) 48

২৬. $3x + 6y \le 24$, $6x + 6y \le 30$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ দ্বারা নির্ধারিত সম্ভাব্য অঞ্চলের কৌণিক বিন্দু কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 6
(গ) 3 (ঘ) 4

২৭. $6x + 6y \le 36$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 10x + 4y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 70 (খ) 40
(গ) 60 (ঘ) 24

২৮. $6x + 2y \le 60$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 11x + 4y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 120 (খ) 44
(গ) 131 (ঘ) 110

২৯. $2x + 2y \le 4$, $4x + 2y \le 8$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 7x + y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 0
(গ) 2 (ঘ) 21

৩০. $x + y \le 7$, $2x + 6y \le 48$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 10x + 8y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 56 (খ) 70
(গ) 0 (ঘ) 80

৩১. $x + y \le 3$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 12x + 11y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 132 (খ) 48
(গ) 33 (ঘ) 36

৩২. $4x + y \le 8$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 8x + 9y$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 72 (খ) 16
(গ) 8 (ঘ) 80

৩৩. $5x + 2y \ge 32$, $4x + 5y \ge 46$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 9x + 6y$-এর সর্বনিম্ন মান কত? (কঠিন)

(ক) 81 (খ) 72
(গ) 207/2 (ঘ) 96

৩৪. $5x + y \le 25$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ সম্ভাব্য অঞ্চলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (কঠিন)

(ক) 125/2 (খ) 127/2
(গ) 125 (ঘ) 25

৩৫. $4x + 5y \ge 42$, $5x + 2y \ge 27$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 8x + 14y$-এর সর্বনিম্ন মান কত? (কঠিন)

(ক) 189 (খ) 92
(গ) 84 (ঘ) 108

৩৬. একটি কারখানা A ও B পণ্য তৈরি করে। প্রতি একক A-তে 2 ঘণ্টা শ্রম ও 1 কেজি কাঁচামাল, B-তে 1 ঘণ্টা শ্রম ও 1 কেজি কাঁচামাল লাগে। মোট শ্রম 16 ঘণ্টা ও কাঁচামাল 11 কেজি। প্রতি একক A-তে 33 টাকা ও B-তে 45 টাকা লাভ হলে সর্বোচ্চ লাভ কত টাকা? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 495
(গ) 435 (ঘ) 264

৩৭. $3x + 5y \ge 42$, $x + 5y \ge 34$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ শর্তে $Z = 19x + 15y$-এর সর্বনিম্ন মান কত? (কঠিন)

(ক) 145 (খ) 166
(গ) 646 (ঘ) 126

৩৮. $3x + 6y \le 54, x \ge 0, y \ge 0$ সম্ভাব্য অঞ্চলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (কঠিন)

(ক) 82 (খ) 162
(গ) 81 (ঘ) 54

৩৯. $2x + 5y \ge 56, 5x + 3y \ge 64, x \ge 0, y \ge 0$ শর্তে $Z = 11x + 9y$-এর সর্বনিম্ন মান কত? (কঠিন)

(ক) 171 (খ) 308
(গ) 192 (ঘ) 160

৪০. $4x + y \ge 24, 2x + y \ge 14, x \ge 0, y \ge 0$ শর্তে $Z = 11x + 3y$-এর সর্বনিম্ন মান কত? (কঠিন)

(ক) 72 (খ) 77
(গ) 67 (ঘ) 78

উত্তরমালা

১. খ	২. খ	৩. ক	৪. খ	৫. গ	৬. ঘ	৭. ঘ	৮. খ	৯. ক	১০. গ
১১. গ	১২. ঘ	১৩. ক	১৪. ক	১৫. খ	১৬. ক	১৭. খ	১৮. গ	১৯. খ	২০. গ
২১. ক	২২. ঘ	২৩. ঘ	২৪. ঘ	২৫. খ	২৬. ঘ	২৭. গ	২৮. ক	২৯. ক	৩০. খ
৩১. ঘ	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. গ	৩৯. ঘ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (খ) না — $4\cdot12 + 5\cdot10 = 98 > 40$।

২. (খ) হ্যাঁ — $5\cdot10 + 6\cdot4 = 74 \le 120$।

৩. (ক) 149 —

৪. (খ) 162 —

৫. (গ) $15x + 19y \le 799$ —

৬. (ঘ) 133 —

৭. (ঘ) 38 —

৮. (খ) না — $5\cdot10 + 5\cdot1 = 55 > 40$।

৯. (ক) $55x + 13y \le 930$ —

১০. (গ) $45x + 52y \le 1267$ —

১১. (গ) (0, 0), (12, 0), (0, 36) — অক্ষের সাথে ছেদবিন্দু।

১২. (ঘ) (0, 0), (6, 0), (0, 18) — অক্ষের সাথে ছেদবিন্দু।

১৩. (ক) 48 — কৌণিক বিন্দুতে মান 0, 48, 10।

১৪. (ক) 100 — কৌণিক বিন্দুতে মান তুলনা।

১৫. (খ) 135 — কৌণিক বিন্দুতে মান 0, 135, 90।

১৬. (ক) 3 — (0, 0), (0, 8), (2, 0)।

১৭. (খ) 90 — কৌণিক বিন্দু (0, 0), (0, 9), (6, 0); সর্বোচ্চ (0, 9)-এ।

১৮. (গ) (10, 7) —

১৯. (খ) 3 — (0, 0), (0, 3), (9, 0)।

২০. (গ) (5, 4) —

২১. (ক) 30 — কৌণিক বিন্দু (0, 0), (0, 5), (5, 0); সর্বোচ্চ (5, 0)-এ।

২২. (ঘ) (6, 7) —

২৩. (ঘ) 30 — কৌণিক বিন্দুতে মান 0, 30, 1।

২৪. (ঘ) (2, 6) —

২৫. (খ) 180 — কৌণিক বিন্দুতে মান 0, 48, 180।

২৬. (ঘ) 4 — (0, 0), (0, 4), (2, 3), (5, 0)।

২৭. (গ) 60 — কৌণিক বিন্দুতে মান 0, 60, 24।

২৮. (ক) 120 — কৌণিক বিন্দুতে মান 0, 110, 120।

২৯. (ক) 14 — কৌণিক বিন্দু (0, 0), (0, 2), (2, 0); সর্বোচ্চ (2, 0)-এ।

৩০. (খ) 70 — কৌণিক বিন্দু (0, 0), (0, 7), (7, 0); সর্বোচ্চ (7, 0)-এ।

৩১. (ঘ) 36 — কৌণিক বিন্দুতে মান 0, 36, 33।

৩২. (ক) 72 — কৌণিক বিন্দুতে মান 0, 16, 72।

৩৩. (খ) 72 — কৌণিক বিন্দু (4, 6), (23/2, 0), (0, 16)।

৩৪. (ক) 125/2 — ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

৩৫. (গ) 84 — কৌণিক বিন্দু (3, 6), (21/2, 0), (0, 27/2)।

৩৬. (খ) 495 — কৌণিক বিন্দু (0, 0), (0, 11), (5, 6), (8, 0)।

৩৭. (ঘ) 126 — কৌণিক বিন্দু (4, 6), (34, 0), (0, 42/5)।

৩৮. (গ) 81 — ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

৩৯. (ঘ) 160 — কৌণিক বিন্দু (8, 8), (28, 0), (0, 64/3)।

৪০. (গ) 67 — কৌণিক বিন্দু (5, 4), (7, 0), (0, 24)।